

Bases moléculaires d'Alzheimer

Maladie d'Alzheimer = caractérisée { plaques amyloïdes + neurodégénérescence fibrillaire }

Cause → 1% : génétique
 mutations protéines APP & PS1 on trisomie 21 : APP (Ligand 5)
 c'est le chromosome 21

Dérégulation
 Apo E : risque

Glycoprotéine transmembranaire ubiquitine (not phénolique)

Acteurs : Peptide Amyloïde β ; Tau ; Tau hyperphosphorylé

Stabiliser

→ protéine des microtubules, chromosome 11 → Hyperphosphorylation = déstabiliser { Tau-tubuline }
 ↳ hyperphosphorylation
 ↳ neurodégénérescence

Tau total = reflète neurodégénérescence

Tau hyperphosphorylé = reflète Alzheimer maladie

Chirurgie L'acétylcholine

C93 → APP soluble : effet neuroprotecteur important

Chirurgie γ -acétylcholine (chirurgie dans les membranes) → AICD

P3 : petit fragment hydrophobe éliminé

Pathologie → Chirurgie β -acétylcholine = crée un fragment plus petit

APP soluble → C99

neuroprotecteur des cas MMS pas effet protection de APP₂

Chirurgie γ -acétylcholine

Peptide Amyloïde β

= sectionnement hydrophobe → Aggrégat et plaques amyloïdes

β -acétylcholine a son activité optimisée dans les synapses besoin internalisation APP

Kata pré-gène PS1

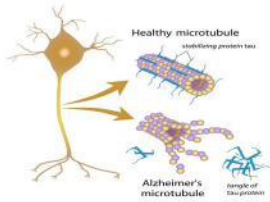
FSU

Préséniline 1 (PS1+PENS 1) : 50 catalytiques

Nicastrine : stabiliser γ -acétylcholine

APH-1 : stabiliser les protéines décapées
 PEN-2 : assemblage complexe

Alzheimer = γ [C] AP dans le LCR on trouve section plus de cerveau



Diagn : trouble de la mémoire 65% des cas
 1/3 autres formes (aphasie, apraxie)

Certitude = Solement à la biopsie

LCR → Tau, AP

Bases moléculaires de l'inflammation

→ cell. Taux: réponse org. cytokines / long Taux: chronique ou X

Cytokines

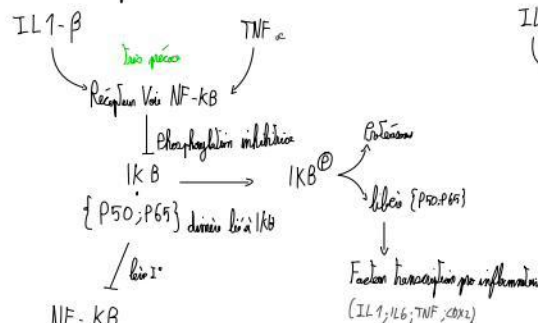
LT CD4+

- Réponses TH1, TH17 : réponses immunitaires cellulaires, pro-inflammatoires, hypersensibilité retardée
- Réponses TH2 : réponses humorales, anti-inflammatoires, hypersensibilité immédiate

Aucun stockage de cytokines
Stimuli
ARNm instable → cytokines

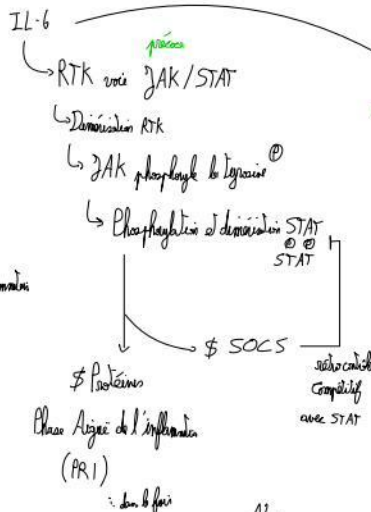
- Pleiotropisme: 1 m cytokine a des effets différents en fonction des cibles
- Redondance: 2 cytokines → m effet

Pro-inflammatoires

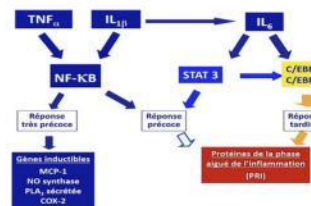
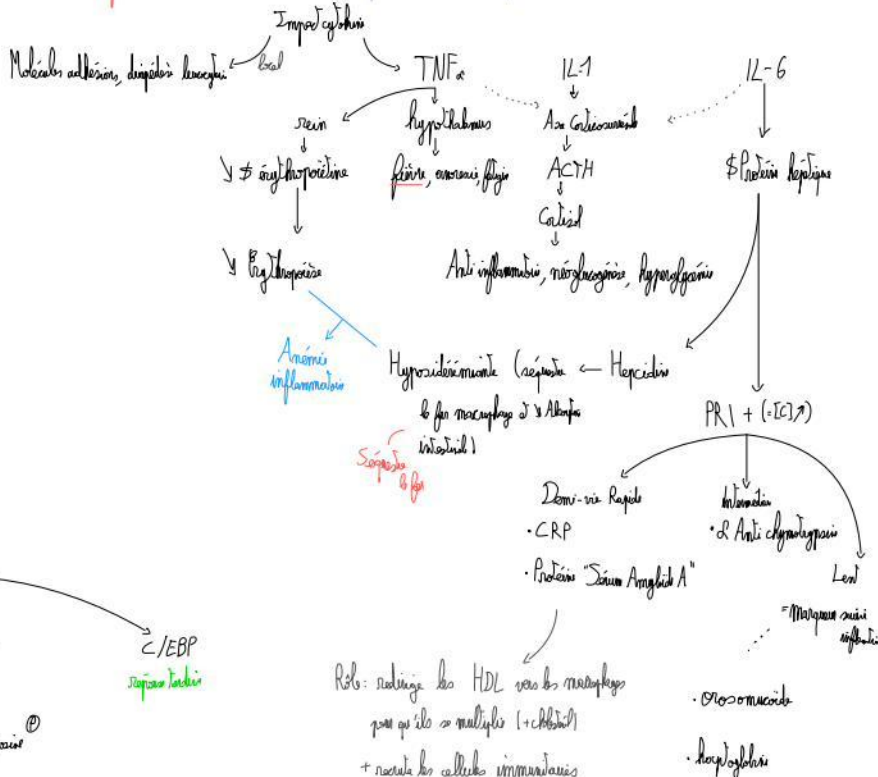


Facteur transcription protéine inflammatoire

Molécules Adhésion
ICAM
VCAM
Pro inflammatoires
COX2 (+PGE2) IL-6



Phase Aigüe de l'inflammation (PFI)



Rôl: réduire les HDL vers les macrophages pour qu'ils se multiplient (+cholestérol) + recrute les cellules immunitaires

- Pro-inflammatoires
- Anti-inflammatoires

Polyarthrite Rhumatoïde

Inflammation chronique de la membrane synoviale des articulations → distale, symétrique, destructrice, poly-articulaire

60% Génétique
HLA, PTPN

40% environnement
Sous-froid, Tabac, proinflammatoire

Porphyrinomes gingivales = enzyme citrullination AAAA
→ AACA

→ protéine du soi un peu modif
→ CPA → Ac contre le soi

Glycémie Pro-inflammatoire ← Infiltrat inflammatoire dans capsule synoviale

RANK Ligand
↓
RANK

pro-ostéoclastes → ostéoclastes
→ destruction os

TNF; IL1; IL6; IL17

CRP
\$ élevé

MMP
↓
destruction du cartilage

→ Accumulation LDL & macrophages dans l'endothélium
→ Plaque athérosclérotique jusqu'à thrombose

Résolution = anti-inflammatoire (cortisol, anti-protéines)

IL-1-antagonistes ; IL-4 / IL-10 / TGFβ
TIMP-1/MMP

MIC1 = Calprotectine

Inflammation intestinale
↓
PNN

→ calprotectine retrouvée dans les cellules

} Cholestérol, Réaction Hémostatique

MAIS pro-inflammatoire (= déclencheur de l'inflammation)

IL6 → marqueur précoc avec procalcitonine PCT
PCT ↑ = bactérie ou parasitaire

\$ Protéine Hépatique

PRI +

PRI -

CRP = Augmentation Biais d'analyse
{ CRP + Procalcitonine } → Bactérie / parasite / fongique
sans spécificité, non spécifique
SAA

• Albumine
• Pré-albumine
• Transferrine

2. IL-1 Antagonistes

IL-1 Antagoniste
IL-1 Pro-inflammatoire
IL-2- héparine
Elixirs

MAIS

Inflammation + hémolyse → héparine non intégrable
Inflammation + fœtus normal → pro-inflammatoire non intégrable
Inflammation + fibrinolyse → fibrinolyse non intégrable

Facteurs "vs" PRI +

Stitch le feu
= évite avec pathogène d'accéder au feu (compétition)

Inflammation → peut cacher une anémie malgré l'existence

Transferrine = PRI -

Transporteur du fer

Ferritine = héters protéine de 24 SU
 H: p. conjuguée
 L: fer
 stockant ion ferrique Fe^{3+}
 Fe^{3+} (ferrique)
 insoluble, besoin transferrine transport
 Fe^{2+} (ferreux)
 soluble et toxique = réaction de Fenton production ROS (H_2O_2 , $OH^\cdot$)

Ferritine

Régulation métabolisme martial

• Règle cellulaire

IRP: Protéine contre fer - sense qui s'active manque de fer

IRE 5' Ferritine

I° la $\downarrow$ de ferritine

= I° de Siderose

IRE 3' Récepteur Transferrine

Active la transcription

= beaucoup de captation de fer

$$\left\{ \begin{array}{l} \downarrow Fe = IRP \text{ sans fer active} \\ = I^\circ \text{ ferritine} \\ = \text{Activité transferrine} \\ \uparrow Fe = IRP \text{ inactive} \end{array} \right.$$

MAIS, le fer est indispensable à la vie (hémoglobine, enzymes, deshydrogène...)

Alimentation (15 à 20 mg)

Absorbt (1 à 2 mg)

Transport sanguin via transferrine → Eliminer (1 à 2 mg, saignement ou desquamation cellulaire)

Δ Inflammation: $\uparrow$ ferritine mais $\downarrow$ transferrine
 = stock le fer pour éviter une pathologie si y a besoin

Asca Hepcidine - Erythropoïtine

Saturation erythrocyte (fer $\rightarrow$ Hb)

$\$$ erythrocytes $\leftarrow$ Miel $\leftarrow$ $\$$ erythrocytes $\leftarrow$ Rén

Inflammation (IL-6)

Stock chez BMP6

En circulant élevée

HFE / TFR2 / HJV

Fer

$\$$ hepcidine (hormone hypophyséocrovent)

Erythropoïtine (protéine d'apopt du fo: macrophage/érythrocyte)

Séquestration intracellulaire du fer

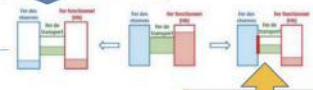
Sphéro erythrocyte
 $\downarrow$
 Transferrine - récepteur
 $\downarrow$
 endosome
 Mécanisme: transfère $Fe^{3+} \rightarrow Fe^{2+}$
 $\downarrow$
 Pose le machisme endosomal
 $\$$ hémoglobine 120 gms
 Stockage ferritine

Carence en fer = Carence nutritionnelle la + répandue

Ferritine < 30 mg/L
 C'est sûr!!!

CARENCE MARTIALE ABSOLUE VS CARENCE MARTIALE FONCTIONNELLE

Carence martiale absolue
 Baisse des réserves en fer et biodisponibilité du fer insuffisante pour assurer l'érythropoïèse



Carence martiale fonctionnelle
 Biodisponibilité du fer insuffisante pour l'érythropoïèse, ce qui fait l'état des réserves tissulaires

Inflammation

Augmentation des besoins (grossesse, maladie)
 Saignement / Destruction

$\downarrow$ $Fe = \downarrow$ CST
 $\downarrow$ $Fe = \downarrow$ Ferritine

Inflam: $\downarrow$ transferrine, CST normale
 MAIS $\uparrow$ Ferritine

CST: Coef Saturation Transferrine

$$\frac{[Fe]}{[Transferrine] \times 25} \times 100$$

Surchage

MA CST
 $\uparrow$ Ferritine